Wie häufig muss ein Messsystem abtasten?

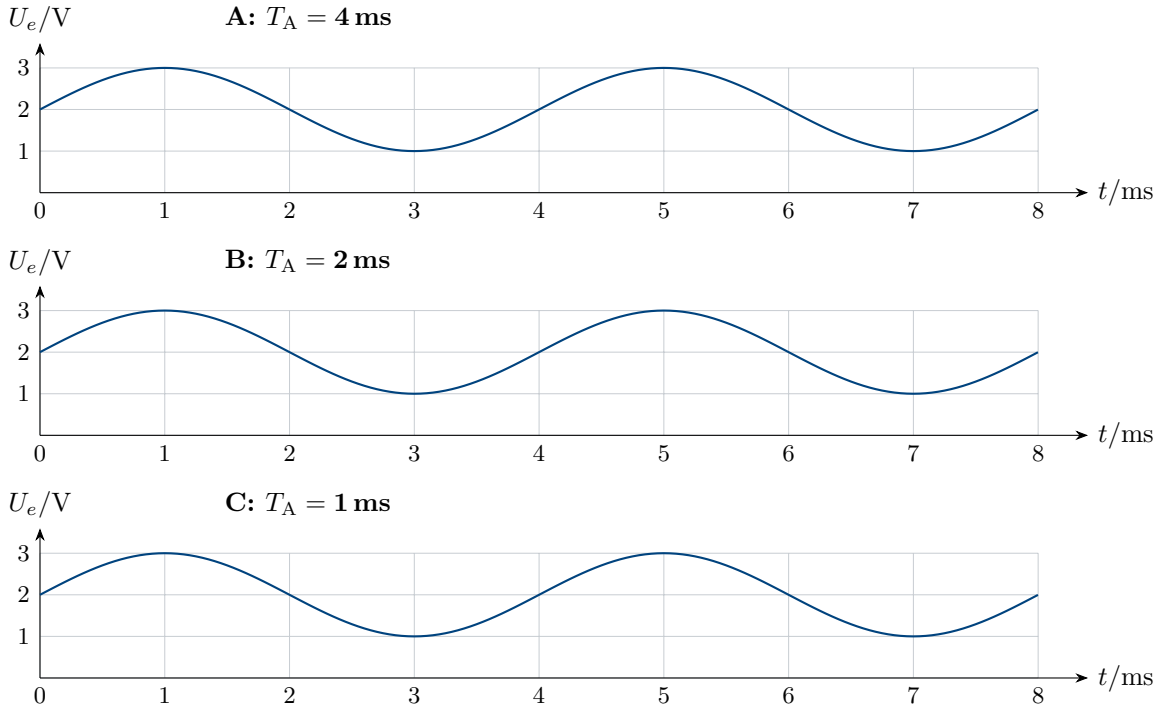
Ausgangsproblem (5 Min.): Ein Messsystem soll auch schnell veränderliche Sensorspannungen erfassen. Beim Test protokolliert es bei $t = 0$, 4 und 8 ms jeweils 2 V. Eine Person folgert: „Die Spannung ist konstant.“

Ihre Vermutung: Ist dieser Schluss sicher? Begründen Sie zunächst mündlich.

Aufgabe 1: Dasselbe Signal auf drei Arten abtasten — 15 Min.

Das Testsignal schwingt zwischen 1 V und 3 V: $T = 4\,\text{ms}$, $f = 250\,\text{Hz}$. Alle drei Messungen beginnen bei $t = 0$. Die Kurven zeigen den tatsächlichen Signalverlauf.

a) Markieren Sie in jedem Diagramm die **Abtastpunkte auf der Kurve**, von 0 bis einschließlich 8 ms. Zeichnen Sie zunächst allein; vergleichen Sie danach zu zweit.



b) Ergänzen Sie die Tabelle. Nutzen Sie $f_A = 1/T_A$ mit T_A in Sekunden.

Fall	Abtastfrequenz f_A	Abtastintervalle je Signalperiode T/T_A	Ändern sich die abgetasteten Werte?
A			
B			
C			

Hilfe: Beginnen Sie bei 0 und addieren Sie jeweils T_A. Gehen Sie vom Zeitpunkt senkrecht zur Kurve. 1 ms = 0,001 s.

Name:		Fach:	IN
Klasse:	2BKI2	Datum:	30.09.26

Aus Messpunkten eine Regel entwickeln

Aufgabe 2: Die Beobachtungen erklären **8 Min.**

a) Welche der Messungen A und B könnte auch von einer *konstanten* Spannung stammen? Nennen Sie diese Spannung. Begründen Sie mit Ihren Abtastpunkten.

b) Eine Person behauptet: „Genau zwei Abtastintervalle pro Signalperiode reichen immer." Prüfen Sie die Aussage mit Fall B. Was zeigt Fall C im Vergleich?

Gemeinsam sichern: Abtasttheorem (7 Min.)
Für ein Signal ohne Frequenzanteile oberhalb von $f_{\max}$ gilt für die ideale Rekonstruktion die Bedingung:

$$f_{\mathrm{A}} ____ 2 \cdot f_{\max}$$

Die Abtastfrequenz muss _____ der höchsten im Signal vorkommenden Frequenz sein. Genau das Doppelte genügt als allgemeine Bedingung nicht.

Aliasing: Verschiedene Signalverläufe können bei ungeeigneter Abtastung dieselben Messwerte liefern. Ein schwingendes Signal kann dadurch beispielsweise konstant erscheinen.

Aufgabe 3: Eine Einstellung auswählen **6 Min.**

Ein Sensorsignal enthält nur Frequenzanteile bis $f_{\max} = 300\,\mathrm{Hz}$. Das Messgerät bietet 500 Hz, 600 Hz und 1000 Hz als Abtastfrequenzen an. Wählen Sie die kleinste angebotene Einstellung, die die Bedingung erfüllt. Begründen Sie Ihre Wahl und die Ablehnung der anderen Einstellungen.

Abschluss ohne Hilfe (4 Min.): Ein Signal enthält Frequenzen bis 400 Hz. Zur Wahl stehen 800 Hz und 1200 Hz. Entscheiden Sie mit Begründung. Erläutern Sie außerdem, ob *mehr ADC-Bits bei gleicher Abtastfrequenz* das Aliasingproblem beheben.

Vertiefung bei früher Fertigstellung: Beginnen Sie Fall B erst bei $t = 1\,\mathrm{ms}$. Markieren Sie die Punkte mit einer zweiten Farbe. Warum macht diese Beobachtung „genau zweimal" nicht zu einer verlässlichen allgemeinen Regel?